

AYRIK MATEMATİK (MTM2622)

03.06.2021 - 11. DERS

İletişim Bilgileri

Arş. Gör. Dr. Fatih Aylıkçı

Kimya-Metalurji Fakültesi

Matematik Mühendisliği A237

02123834616 - faylikci@yildiz.edu.tr

Avesis: <https://avesis.yildiz.edu.tr/faylikci>

Konular

1. Sayılar Teorisi ve Şifreleme
2. Modüler Aritmetik, Bölünebilirlik, Asal sayılar ve EBOB
3. Kongrüans çözümleri ve uygulamaları
4. Boolean cebrine giriş , Boolean fonksiyonları
5. Boolean temsilleri, Devrelerin minimizasyonu
6. Rekürans bağıntıları ve uygulamaları
7. Graf (çizge) ve graf (çizge) modelleri, Graf terminolojisi ve Özel tipten graflar
8. Euler ve Hamilton Yolları, En Kısa Yol Problemleri
9. Planar Graflar
10. Graflarda Renklendirme
11. Ağaçlar ve uygulamaları
12. Temel Ağaçlar, Minimum Temel Ağaçlar
13. Minimum Temel Ağaçlar ile ilgili uygulamalar

Kaynak Kitaplar

1. Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition McGraw-Hill Companies, Inc., 2012.
2. Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, Pearson Addison Wesley, 2004.
3. Kevin Ferland, Discrete Mathematics: An Introduction to Proofs and Combinatorics, 1st Edition, Cengage Learning, 2008.
4. Richard Johnsonbaugh, Discrete Mathematics, 7th Edition, Pearson Education, 2013.

Değerlendirme

%30 1. Vize

%30 2. Vize (Sınav, Ödev veya Quiz)

%40 Final

Ağaçta Gezinti (Tree Traversal)

- Sıralı köklü ağaçlar genellikle bilgi depolamak için kullanılırlar. Veriye erişmek için bir sıralı köklü ağacın her düğümünü ziyaret etmek için prosedürlere ihtiyacımız vardır. Bir sıralı köklü ağacın her düğümünü ziyaret etmek için çeşitli önemli algoritmalardan bahsedeceğiz. Sıralı köklü ağaçlar sayıları, değişkenleri ve işlemleri içeren aritmetik ifadeler gibi çeşitli ifadeleri temsil etmek için de kullanılabilirler. İfadeleri temsil eden sıralı köklü ağaçların düğümlerin farklı listeleri bu ifadelerin değerlendirilmesinde yararlıdır.

Evrensel Adres Sistemi

- Bir sıralı köklü ağacın tüm düğümlerini gezinti prosedürleri, çocukların sıralanmasına dayanır. Bir sıralı köklü ağaçta, bir iç düğümün çocukları bu tip yönlü çizgeleri temsil eden çizimlerde soldan sağa doğru gösterilir. Bir sıralı köklü ağacın düğümlerini tamamen sıralayabileceğimiz bir yol tarif edeceğiz. Bu sıralamayı oluşturmak için önce düğümleri etiketlemeliyiz. Bunu yinelemeli olarak yaparız:

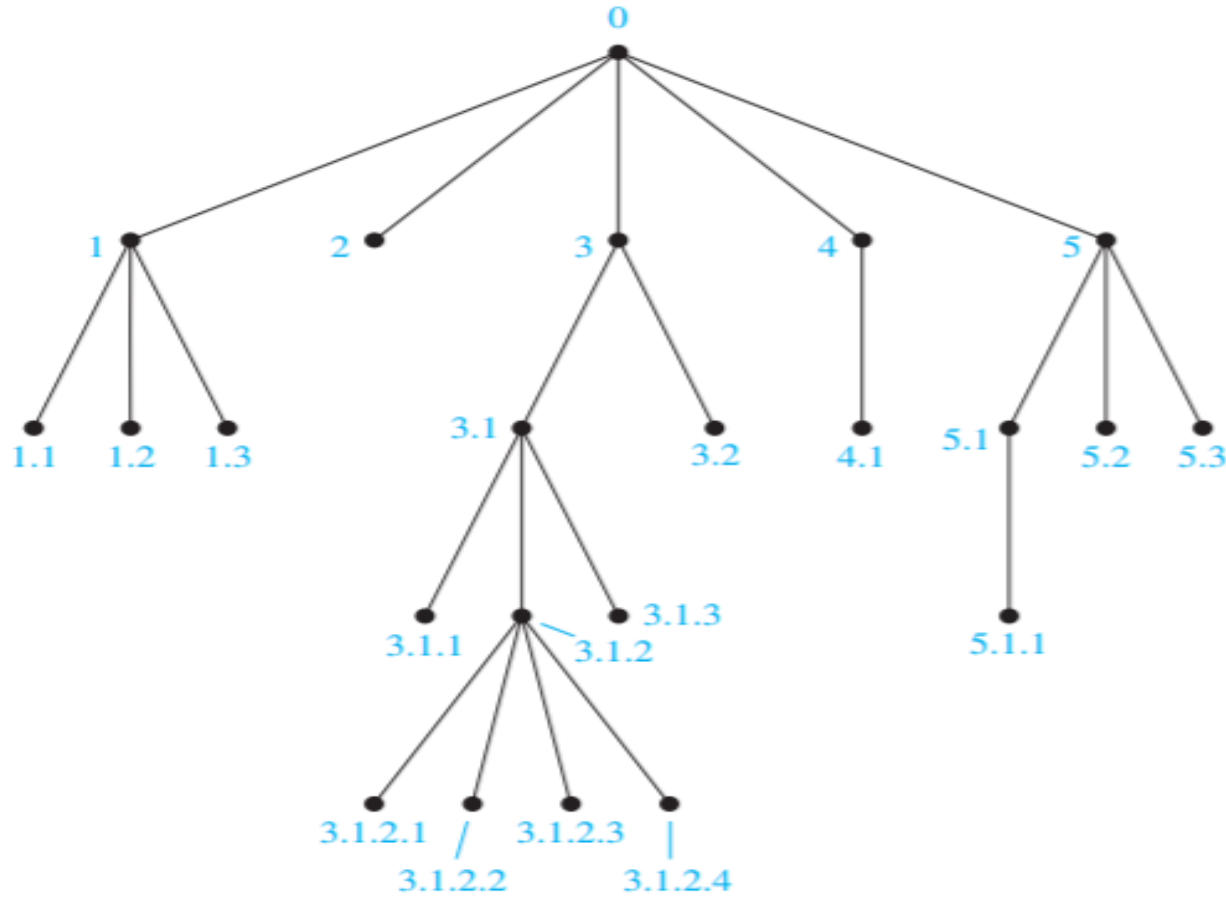
1. Kökü 0 tamsayısı ile etiketleyiniz. Daha sonra k tane çocuğu (seviye 1'deki) soldan sağa doğru $1, 2, 3, \dots, k$ ile etiketleyiniz.

2. Seviye n 'deki etiketi a olan her v düğümü için k_v tane çocuğunu soldan sağa doğru $A.1, A.2, \dots, A.k_v$ ile etiketleyiniz.

- Bu prosedür izlenerek, seviye ($n \geq 1$) için n 'deki bir v düğümü $x_1, x_2, \dots, x_n$ ile etiketlenir, burada kökten v 'ye giden tek yol seviye 1'de x_1 'inci düğümden, seviye 2'de x_2 'inci düğümden ve benzeri şekildeki düğümlerden geçer. Bu etiketlendirmeye sıralı köklü ağacın evrensel adres sistemi denir.
- Düğümleri, evrensel adres sistemindeki etiketlerin sözlük sıralaması kullanarak tam olarak sıralayabiliriz. Eğer $x_1 = y_1, x_2 = y_2, \dots, x_{i-1} = y_{i-1}$, ve $x_i < y_i$; veya $n < m$ ve $i = 1, 2, \dots, n$ için $x_i = y_i$ olacak şekilde $0 \leq i \leq n$ durumunda bir i sayısı varsa $x_1, x_2, \dots, x_n$ ile etiketlenen düğüm $y_1, y_2, \dots, y_m$ ile etiketlenen düğümden daha küçüktür.

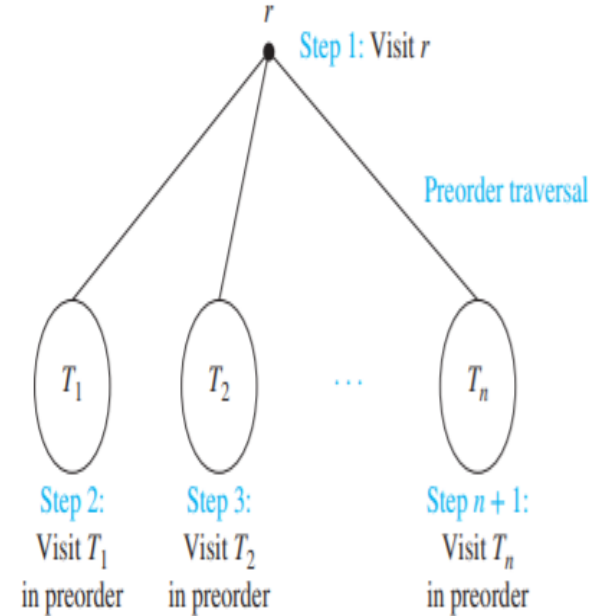
- Örnek 1: Evrensel adres sisteminin etiketlenmesini şekilde gösterilen sıralı köklü ağacın düğümlerinin yanında göstermekteyiz. Bu etiketlendirmenin sözlük sıralaması şöyledir:

$0 < 1 < 1.1 < 1.2 < 1.3 < 2 < 3 < 3.1 < 3.1.1 < 3.1.2 < 3.1.2.1 < 3.1.2.2 < 3.1.2.3$
 $< 3.1.2.4 < 3.1.3 < 3.2 < 4 < 4.1 < 5 < 5.1 < 5.1.1 < 5.2 < 5.3$



Gezinti Algoritmaları

- Bir sıralı köklü ağacın düğümlerinin tümünü sistematik bir şekilde ziyaret etme prosedürlerine gezinti algoritmaları denir. Böyle algoritmalarından en çok kullanılan üç tanesinden bahsedeceğiz: önden sıralı gezinti, sıralı gezinti ve sondan sıralı gezinti. Bu algoritmaların her biri özyineli olarak tanımlanabilir. İlk olarak, önden sıralı gezintiyi tanımlayalım.
- **Tanım 1:** T , kökü r olan sıralı bir köklü ağaç olsun. Eğer T sadece r 'den oluşuyorsa, r , T 'nin **önden sıralı gezintisi**dir. Diğer halde, T 'nin içindeki r 'deki alt ağaçlar $T_1, T_2, \dots, T_n$ olsun. Önden sıralı gezinti r 'yi ziyaret ile başlar. Önden sıralama izlenerek T_1 ile ziyaret edilir, daha sonra T_2 ve benzer şekilde diğerleri T_n ziyaret edilene kadar sürdürülür.
- Bir sıralı köklü ağacın önden sıralı gezintisinin, bir evrensel adres sistemi kullanılarak elde edilen sıralama ile düğümlerin sıralamasının aynı şekilde olduğunu kontrol ediniz. Şekil önden sıralı gezintinin nasıl gerçekleştiğini göstermektedir.

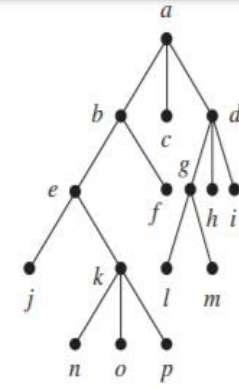


► **Örnek 2:** Alttaki şekilde gösterilen sıralı köklü T ağacının düğümleri önden sıralı gezintide hangi sırada ziyaret edilir?

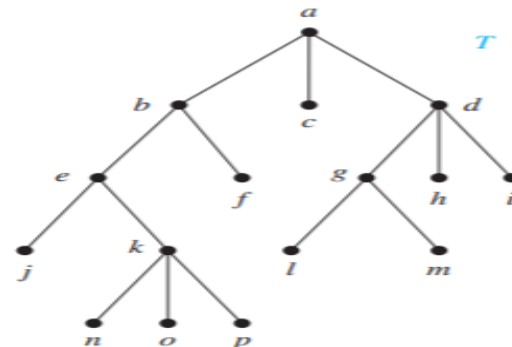
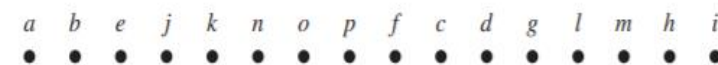
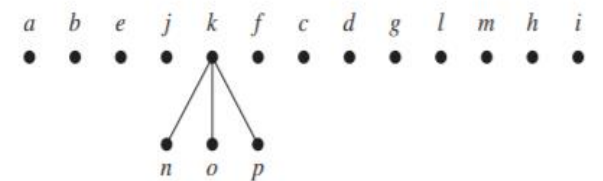
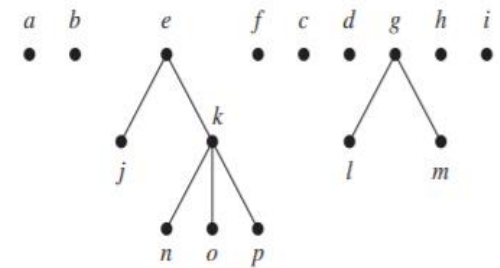
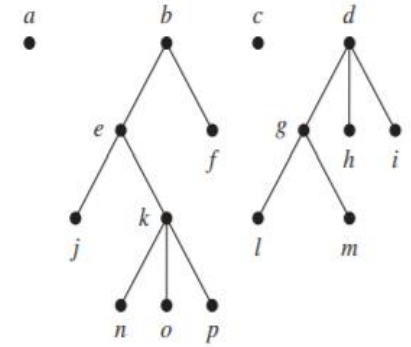
T'nin önden sıralı gezintisi için adımlar sağdaki şekilde gösterilmiştir. İlk olarak kök a'yı listeleyerek önden yapılan sıralamaya göre T'yi ziyaret ederiz, sonra kökü b olan alt ağaç için önden sıralı listesini, kökü c olan alt ağaç (sadece c olan) için önden sıralı listesini ve kökü d olan alt ağacın önden sıralı listesini takip ederiz.

Kökü b olan alt ağacın önden sıralı listesi b ile başlar, daha sonra, önceden yapılan sıralamada kökü e olan alt ağacın düğümleri gelir, ve sonra önceden yapılan sıralamada kökü f olan alt ağaca (sadece f olan) gelir. Kökü d olan alt ağacın önden sıralı listesi d ile başlar, daha sonra, önceden yapılan sıralamada kökü g olan alt ağaç gelir, sonra kökü h olan alt ağaç (sadece h olan) ve kökü i olan alt ağaç (sadece i olan) gelir.

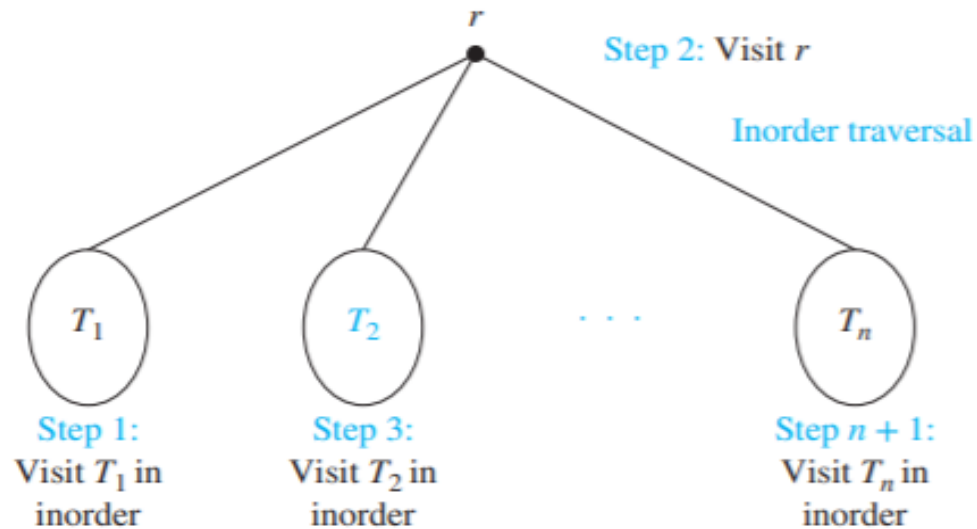
Kökü e olan alt ağacın önden sıralı listesi e ile başlar, daha sonra önceden yapılan sıralamada kökü j olan alt ağaç (sadece j olan) gelir, sonra kökü k olan alt ağaç gelir. Kökü g olan alt ağacın önden sıralı listesi g, sonra l ve m'den oluşur. Kökü k olan alt ağacın önden sıralı listesi k,n,o,p'dir. Sonuç olarak T'nin önden sıralı listesi a,b,e,j,k,n,o,p,f,c,d,g,l,m,h,i'dir.



Preorder traversal: Visit root, visit subtrees left to right



- **Tanım 2:** T , kökü r olan bir sıralı köklü ağaç olsun. Eğer T sadece r 'den oluşuyorsa, r , T 'nin **sıralı gezintisi**dir. Diğer halde, r 'deki alt ağaçlar soldan sağa doğru $T_1, T_2, \dots, T_n$ olsun. Sıralı gezinti T_1 'i ziyaret ederek başlar ve sonrasında r 'yi ziyaret eder. Sıralama izlenerek T_2 ziyaret edilir, daha sonra T_3 ve benzer şekilde diğerleri T_n ziyaret edilene kadar sürdürülür.
- Şekil sıralı gezintinin nasıl gerçekleştirileceğini göstermektedir.

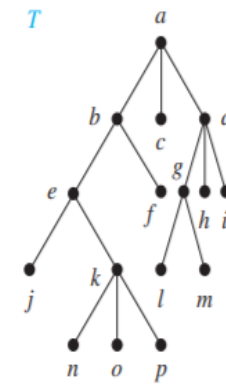
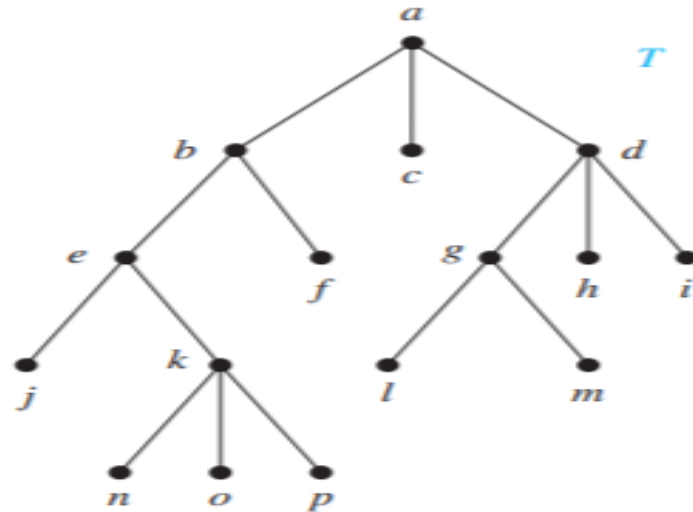


► **Örnek 3:** Bir sıralı gezinti aşağıdaki şekildeki sıralı köklü T ağacının düğümlerini hangi sırada ziyaret eder?

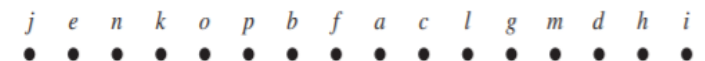
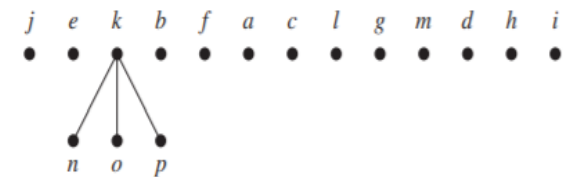
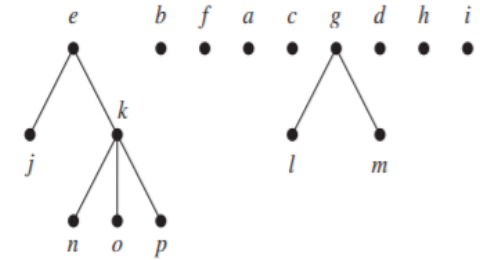
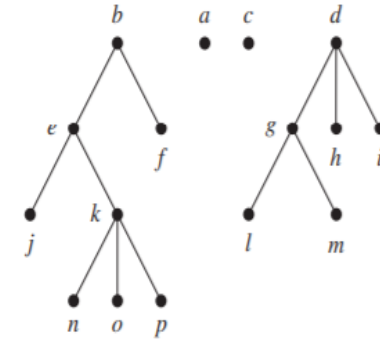
Sıralı köklü T ağacının sıralı ziyaretinin adımları sağdaki şekilde gösterilmiştir. Sıralı ziyaret, b'nin kök olduğu alt ağacın bir sıralı ziyareti ile başlar, sonra kök a, kökü c olan alt ağacın sıralı listesi, sadece c, ve kökü d olan alt ağacın sıralı listesinden oluşur.

b'nin kök olduğu alt ağacın sıralı listesi e'nin kök olduğu alt ağacın sıralı listesi ile başlar, sonra kök b ve f'den oluşur. D'nin kök olduğu alt ağacın sıralı listesi g'nin kök olduğu alt ağacın sıralı listesi ile başlar, sonra kök d, h ve i takip eder.

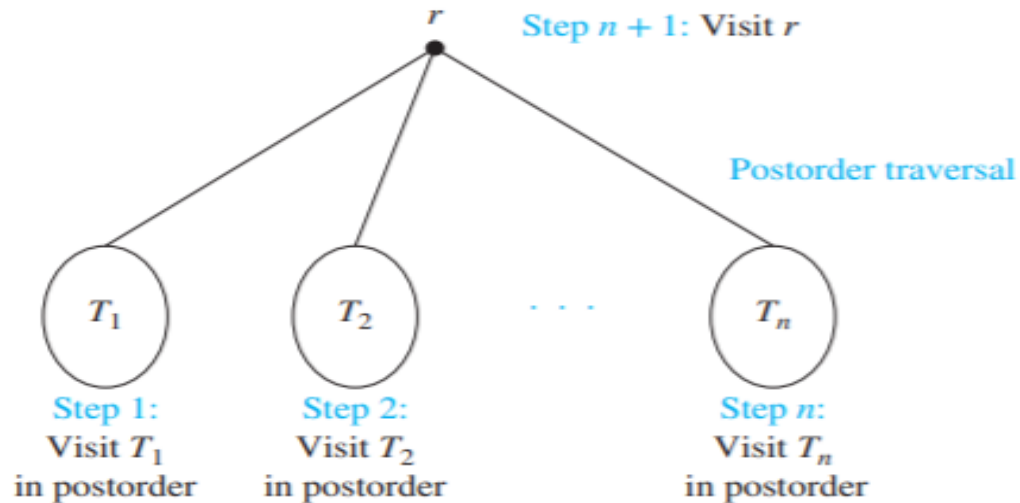
e'nin kök olduğu alt ağacın sıralı listesi j, sonra e ve kökü k olan alt ağacın sıralı listesinden oluşur. Kökü g olan alt ağacın sıralı listesi l,g,m'dir. Kökü k olan alt ağacın sıralı listesi n,k,o,p'dir. Sonuç olarak sıralı köklü ağacın sıralı listesi j,e,n,k,o,p,b,f,a,c,l,g,m,d,h,i'dir.



Inorder traversal: Visit leftmost subtree, visit root, visit other subtrees left to right



- **Tanım 3:** T , kökü r olan bir sıralı köklü ağaç olsun. Eğer T sadece r 'den oluşuyorsa r , T 'nin **sondan sıralı gezintisi**dir. Diğer halde, r 'deki alt ağaçlar soldan sağa doğru $T_1, T_2, \dots, T_n$ olsun. Sonden sıralı gezinti T_1 'i ziyaret ederek başlar ve sonradan verilen sıralama izlenerek T_2 ziyaret edilir, benzer şekilde diğerleri T_n ziyaret edilene kadar ziyaret edilir ve r ziyaret edilerek biter.
- Şekil sondan sıralı gezintinin nasıl yapıldığını göstermektedir.

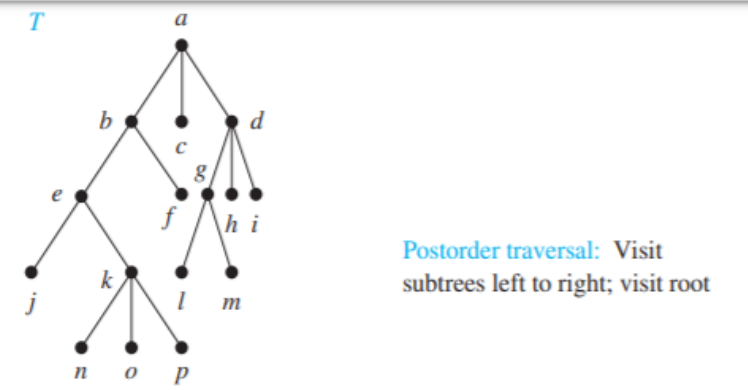
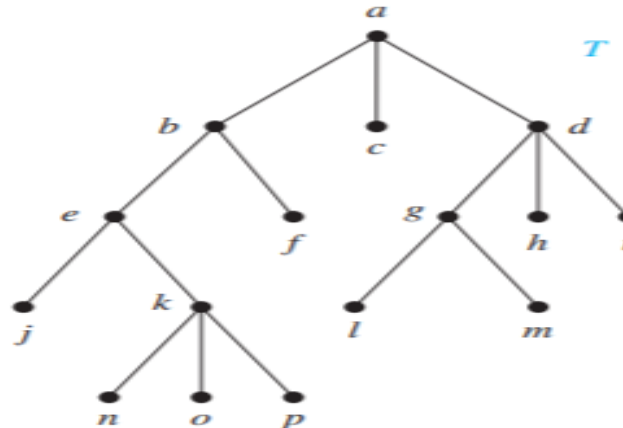


► Örnek 4: Sondan sıralı gezinti şeklinde sıralı köklü T ağacının düğümlerini hangi sırada ziyaret eder?

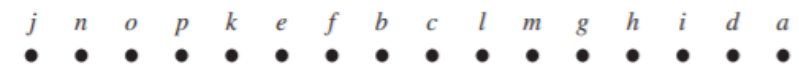
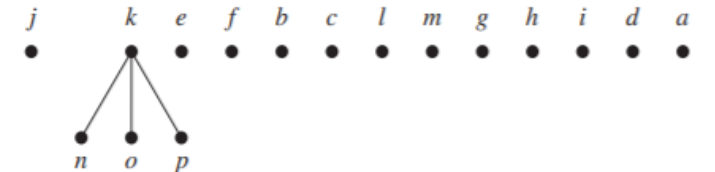
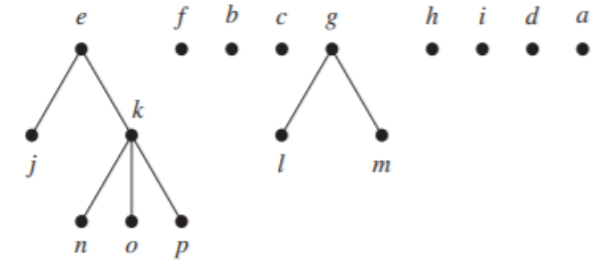
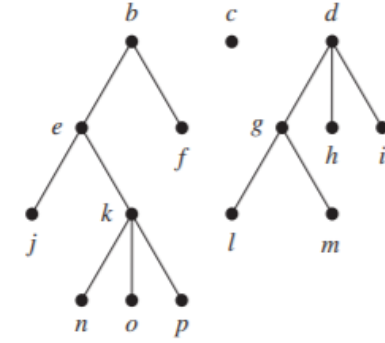
Sıralı köklü T ağacının sondan sıralı gezintisinin adımları sağdaki şekilde gösterilmiştir. Sondan sıralı gezinti, kökü b olan alt ağacın sondan sıralı gezintisi ile başlar, kökü c olan alt ağacın sondan sıralı gezintisi, sadece c, kökü d olan alt ağacın sondan sıralı gezintisi ve kök a'dan oluşur.

Kökü b olan alt ağacın sondan sıralı gezintisi, kökü e olan alt ağacın sondan sıralı gezintisi ile başlar, bunu f ve kök b takip eder. Kökü d olan ağacın sondan sıralı gezintisi, kökü g olan alt ağacın sondan sıralı gezintisi ile başlar, bunu h,i ve kök d takip eder.

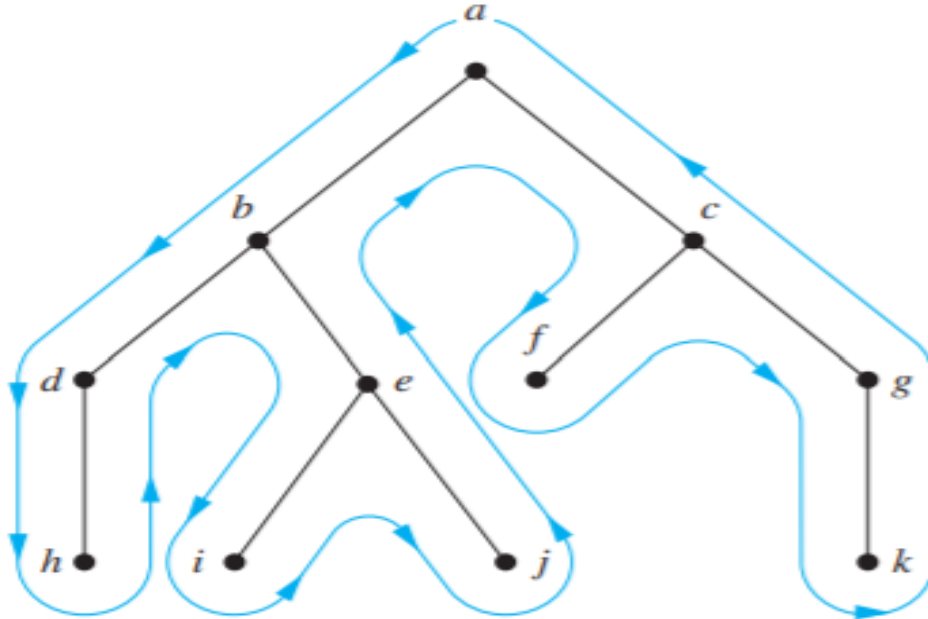
Kökü e olan alt ağacın sondan sıralı gezintisi, j ile başlar, kökü k olan alt ağacın sondan sıralı gezintisi ile devam eder bunu kök e takip eder. Kökü g olan alt ağacın sondan sıralı ziyareti l, m, g'dir. Kökü k olan alt ağacın sondan sıralı gezintisi n,o,p,k'dir. Dolayısıyla T'nin sondan sıralı gezintisi j, n, o, p, k, e, f, b, c, l, m, g, h, i, d, a'dır.



Postorder traversal: Visit subtrees left to right; visit root



- Bir sıralı köklü ağacın düğümlerini önden sıralı, sıralı ve sondan sıralı olarak listelemenin kolay yolları vardır. Bunu yapmak için, sıralı köklü ağacın etrafına şekildeki örnekte gösterildiği gibi kenarların etrafından geçen bir eğri çizeriz. Önden sıralamadaki düğümleri, bu eğrinin ilk geçtiği andaki düğümleri ekleyerek listeleyebiliriz. Sıralamadaki düğümleri, bu eğrinin ilk geçtiği andaki yaprakları ve bu eğrinin ikinci kez geçtiği iç düğümleri ekleyerek listeleyebiliriz. Sondan sıralamadaki düğümleri, bu eğrinin ebeveynine dönmeden geçtiği son andaki düğümleri ekleyerek listeleyebiliriz. Şekildeki köklü ağaca bunu uyguladığımızda önden sıralı gezinti a,b,d,h,e,i,j,c,f,g,k; sıralı gezinti h,d,b,i,e,j,a,f,c,k,g; ve sondan sıralı gezinti h, d, i, j, e, b, f, k, g, c, a çıkar.



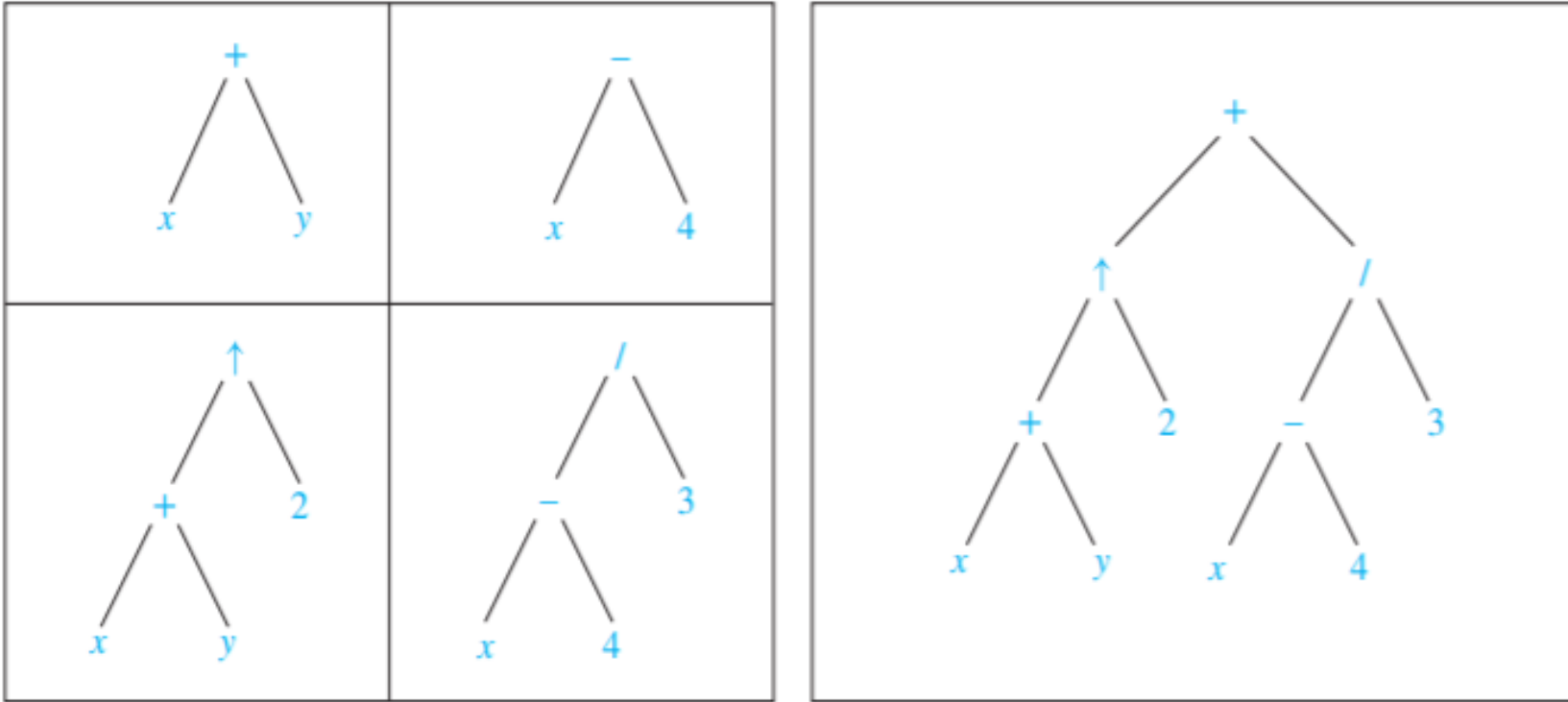
- Bir sıralı köklü ağaçta her düğümün çocuk sayısı verildiğinde, önden sıralı ve sondan sıralı gezintinin her ikisinin de bu ağacın yapısını kodladıklarına dikkat ediniz. Yani, bir ağacın bir önden sıralı veya bir sondan sıralı ziyareti ile oluşturulan düğümlerin listesi ve her düğümün çocuk sayısı verildiğinde bir sıralı köklü ağaç tek türlü belirlenir. Özellikle de, önden sıralı ve sondan sıralı gezintinin her ikisinin de bir tam sıralı m -li ağacın yapısını kodladığına dikkat ediniz. Ancak, düğümlerin çocuk sayıları verilmezse ne bir önden sıralı ne de sondan sıralı gezi bir sıralı köklü ağacı kodlayabilir.

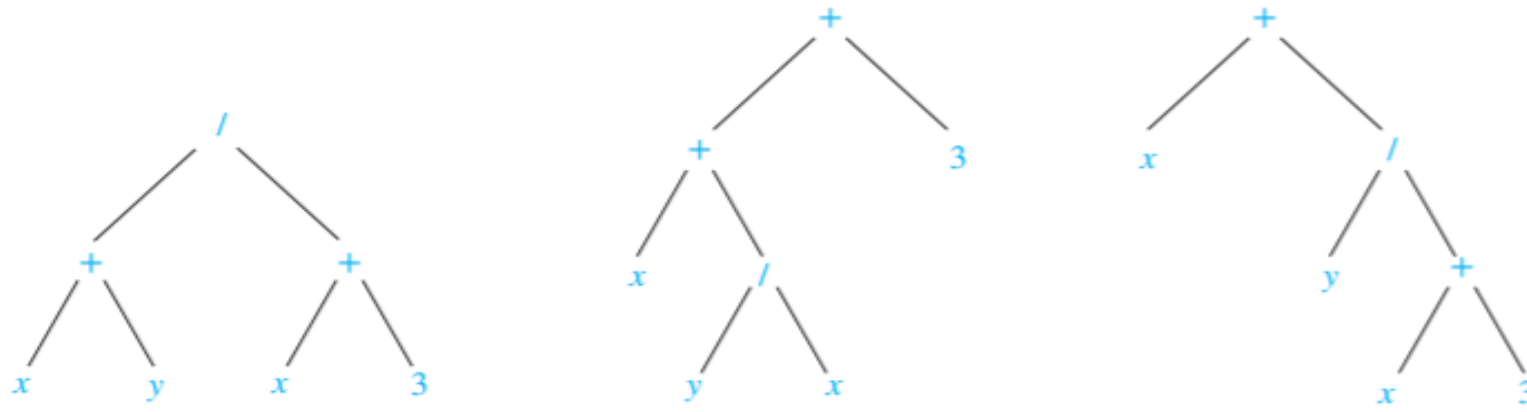
Ara Ek, Ön Ek ve Art Ek (Infix, Prefix and Postfix) Gösterimleri

- Birleşik önermeler, kümelerin kombinasyonları ve aritmetik ifadeler gibi karışık ifadeleri sıralı köklü ağaçları kullanarak temsil edebiliriz. Örneğin + (toplama), - (çıkarma), * (çarpma), / (bölme) ve $\uparrow$ (kuvvet alma) işlemlerini içeren aritmetik ifadelerin temsillerini ele alalım. İşlemlerin sırasını belirtmek için parantezleri kullanacağız. İç düğümü işlemleri ve yaprakları değişkenleri veya sayıları temsil eden bir sıralı köklü ağaç böyle ifadeleri temsil edebilir. Her işlem sol ve sağ alt ağaçlara (bu sıra takip edilerek) etki eder.

► Örnek 5: $((x + y) \uparrow 2) + ((x - 4) / 3)$ ifadesini temsil eden sıralı köklü ağaç nedir?

Bu ifade için ikili ağaç alttan yukarıya doğru oluşturulabilir. İlk olarak $x + y$ ifadesi için bir alt ağaç oluşturulur. Sonra bu alt ağaç $(x + y) \uparrow 2$ ifadesini temsil eden daha büyük alt ağacın bir parçası olarak katılacaktır. Ayrıca, $x - 4$ için alt ağaç oluşturulur ve $(x - 4) / 3$ 'ü temsil eden bir alt ağacın içine katılır. Son olarak, $(x + y) \uparrow 2$ ve $(x - 4) / 3$ 'ü temsil eden alt ağaçlar birleştirilerek sorudaki ifade $((x + y) \uparrow 2) + ((x - 4) / 3)$ 'ü temsil eden sıralı köklü ağaç elde edilir. Bu adımlar şekilde gösterilmiştir.

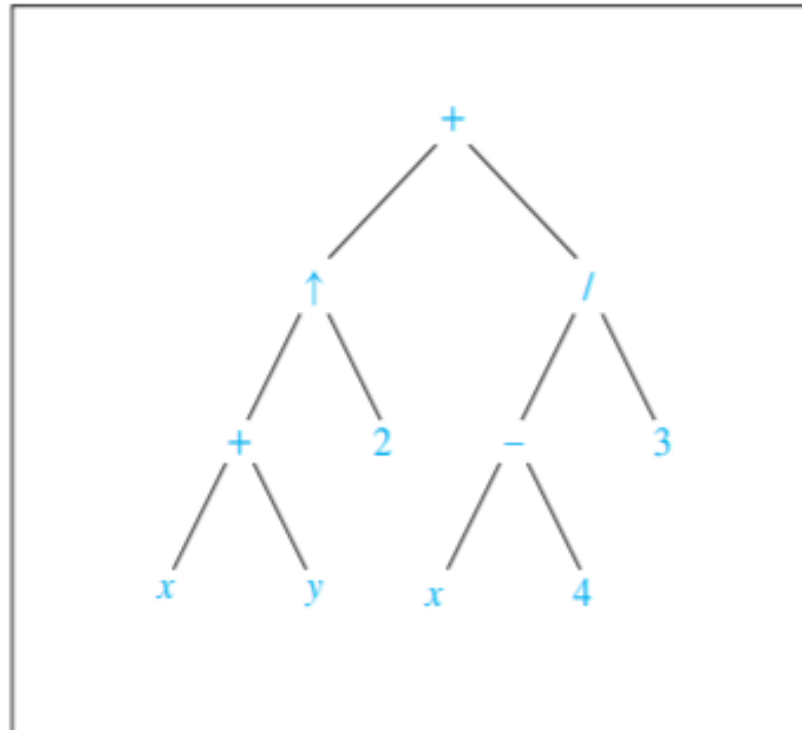




- Bir ifadeyi temsil eden ikili ağacın bir sıralı gezintisi, elemanları ve işlemleri başlangıçta verilen sıralamada olan orijinal ifadeyi verir, sadece birli işlemde doğrudan işlem izlenir. Örneğin, $(x + y) / (x + 3)$, $(x + (y / x)) + 3$ ve $x + (y / (x + 3))$ ifadelerini temsil eden şekildeki ikili ağaçların sıralı ziyaretlerinin hepsi $x + y / x + 3$ **ara ek ifadesini** verir. Bu ifadelerin belirsizliğe yer vermemesi için sıralı gezinti içinde bir işlem ile karşılaşıldığında parantez koyulması gereklidir. Bu yolla elde edilen tam parantezlenmemiş ifadeye **ara ekli biçim** denir.
- Köklü ağacı önden sıralı olarak gezersek, ifadenin ön ekli biçimini elde ederiz. Ön ekli biçimde yazılan ifadelere Polonyalı mantıkçı Jan Lukasiewicz anısına **Polonya gösterimi denir**. Ön ekli bir gösterimdeki bir ifadede (her işlemin belirli sayıda terimi olan) bir belirsizlik yoktur, dolayısıyla böyle bir ifade için paranteze ihtiyaç yoktur.

- Örnek 6: $((x + y) \uparrow 2) + ((x - 4) / 3)$ ifadesinin ön ekli biçimi nedir?

Bu ifadeyi temsil eden şekilde gösterilen ikili ağacı ziyaret ederek, bu ifadenin ön ekli biçimini elde ederiz. Bu $+ \uparrow + x y 2 / - x 4 3$ 'ü verir.



- Bir ifadenin ön ekli biçiminde bir ikili işlem, + gibi, iki teriminden önce gelir. Dolayısıyla, ön ekli biçimindeki bir ifadeyi sağdan sola çalışarak hesaplayabiliriz. Bir işlem ile karşılaştığımızda, iki terimli bu işlemi hemen sağ yanındaki terime uyguluyoruz. Ayrıca, bir işlem uygulandığında sonucu yeni bir terim olarak alıyoruz.

- Örnek 7: $+ - * 2 3 5 / \uparrow 2 3 4$ ön ekli ifadesinin değeri nedir?

Bu ifadeyi hesaplamak için sağdan sola çalışarak ve sağdaki terimleri kullanarak işlemlerin uygulanmasında kullanılan adımlar şekilde gösterilmiştir. Bu ifadenin değeri 3'tür.

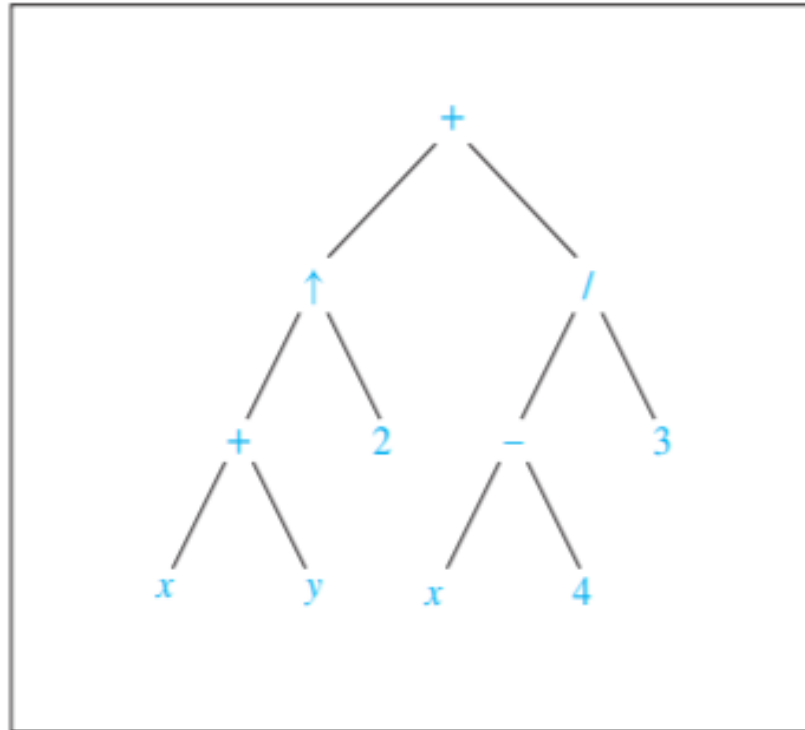
$$\begin{array}{ccccccccccc} + & - & * & 2 & 3 & 5 & / & \uparrow & 2 & 3 & 4 \\ & & & & & & & \underbrace{} & & & \\ & & & & & & & 2 \uparrow 3 = 8 & & & \\ + & - & * & 2 & 3 & 5 & / & 8 & 4 & & \\ & & & & & & \underbrace{} & & & & \\ & & & & & & 8 / 4 = 2 & & & & \\ + & - & & * & 2 & 3 & 5 & 2 & & & \\ & & & \underbrace{} & & & & & & & \\ & & & 2 * 3 = 6 & & & & & & & \\ + & - & & 6 & 5 & 2 & & & & & \\ & & & \underbrace{} & & & & & & & \\ & & & 6 - 5 = 1 & & & & & & & \\ & & + & 1 & 2 & & & & & & \\ & & & \underbrace{} & & & & & & & \\ & & & 1 + 2 = 3 & & & & & & & \end{array}$$

Value of expression: 3

- Bir ifadenin art ekli biçimini, ifadenin ikili ağacını sondan sıralı olarak gezerek elde ederiz. Art ekli biçimindeki ifadelere ters Polonyalı gösterimi denir. Ters Polonyalı gösteriminde bir belirsizlik olmadığı için paranteze gerek yoktur. Ters Polonyalı gösterimi 1970'lerin ve 1980'lerin elektronik hesap makinelerinde yaygın şekilde kullanılmıştır.

- Örnek 8: $((x+y)^{\uparrow 2}) + ((x-4)/3)$ ifadesinin art ekli biçimi nedir?

Bu ifadeyi temsil eden şekilde gösterilen ikili ağacı sondan sıralı ziyaret ederek, bu ifadenin art ekli biçimini elde ederiz. Bu ise ifadenin art ekli biçimini verir: $x y + 2^{\uparrow} x 4 - 3 / + .$



- Bir ifadenin art ekli biçiminde, bir işlem iki terimi takip eder. Dolayısıyla, bir ifadeyi, art ekli biçiminden hesaplamak için, soldan sağa doğru çalışarak iki terimi takip eden bir işlem olduğunda işlem uygulanır. İşlem uygulandıktan sonra, bu işlemin sonucu yeni terim olur.

► Örnek 9: $723 * -4 \uparrow 93 / +$ art ekli ifadesinin değeri nedir?

Bu ifadeyi hesaplamak için soldan başlayarak ve iki terimi takip eden bir işlem takip ettiğinde işlemlerin uygulanmasında kullanılan adımlar şekilde gösterilmiştir. Bu ifadenin değeri 4'tür.

7 2 3 * - 4 ↑ 9 3 / +

$2 * 3 = 6$

7 6 - 4 ↑ 9 3 / +

$7 - 6 = 1$

1 4 ↑ 9 3 / +

$1^4 = 1$

1 9 3 / +

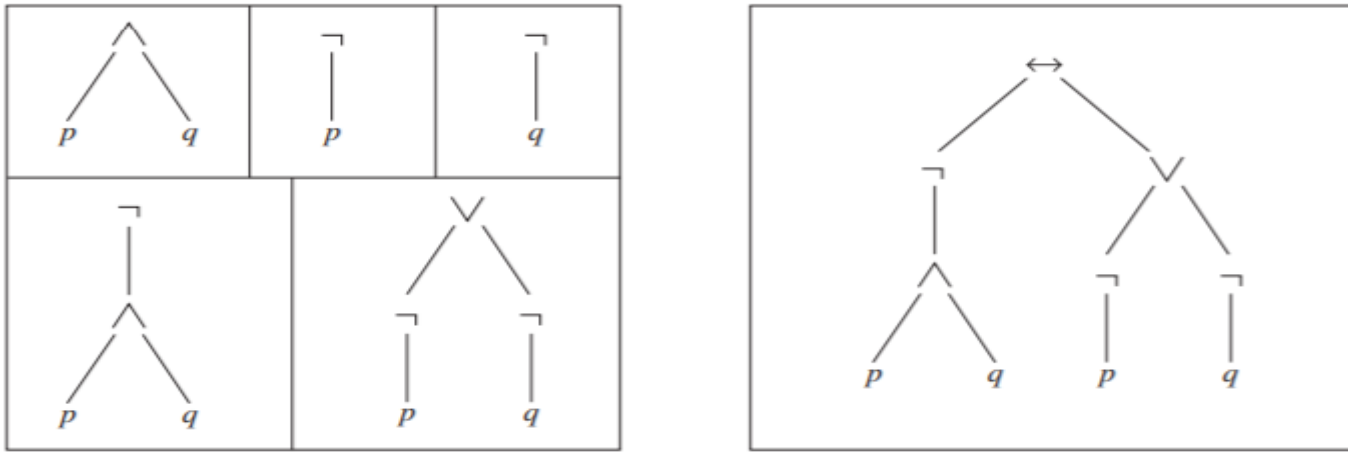
$9 / 3 = 3$

1 3 +

$1 + 3 = 4$

Value of expression: 4

- Köklü ağalar, bileşik önermeler ve kümelerin birleşimi gibi diğer türlü ifadeleri temsil etmek için kullanılabilir. Böyle örneklerde bir önermenin olumsuzlaması gibi birli işlemler karşımıza çıkabilir. Böyle işlemleri ve terimlerini temsil etmek için, işlemi temsil etmek için bir düğüm ve terimi temsil etmek için bu düğümün bir çocuğı kullanılır.



- Örnek 10: $(\neg(p \wedge q)) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$ bileşik önermesini temsil eden sıralı köklü ağacı bulunuz. Ayrıca bu ağacı kullanarak bu ifadenin ön ekli, art ekli ve ara ekli biçimlerini bulunuz.

Bu bileşik önermenin köklü ağacı alttan üste doğru oluşturulur. İlk olarak $\neg p$ ve $\neg q$ için alt ağaçlar oluşturulur ($\neg$ bir birlik işlem olarak düşünülmüştür). Ayrıca $p \wedge q$ için bir alt ağaç oluşturulur. Daha sonra $\neg(p \wedge q)$ ve $\neg p \vee \neg q$ için alt ağaçlar oluşturulur. Son olarak, bu iki alt ağaç köklü ağacı oluşturmak için kullanılır. Bu prosedürün adımları şekilde gösterilmiştir.

Bu ifadenin ön ekli, art ekli ve ara ekli biçimleri bu köklü ağacın sırasıyla önden sıralı, sondan sıralı ve sıralı (parantezleri içeren) gezintileri ile bulunurlar. Bu gezintiler sırasıyla

$$\leftrightarrow \neg \wedge p q \vee \neg p \neg q, \quad p q \wedge \neg p \neg q \neg \vee \leftrightarrow, \quad (\neg(p \wedge q)) \leftrightarrow ((\neg p) \vee (\neg q))$$

biçimlerini verir.

- Ön ekli ve art ekli ifadeler belirsizliđi olmayan ifadeler ve geri ve ileri tarama yapmadan kolayca hesaplanabildikleri için bilgisayar bilimlerinde kapsamlı olarak kullanılmaktadır. Böyle ifadeler özellikle derleyicilerin tasarlanmasında yararlıdır.